Larissa Méndez Bedoya – 1142526

Link del repositorio: https://github.com/Larissa-M008/Laboratorio-PenCom.git

Ejercicio 1:

1. Desarrolle un programa que:Requerimientos:

1.1. Declare una matriz cuadrada 5x5.

1.2. Cree un procedimiento para llenarla.

1.3. Cree una función que calcule la suma de la diagonal principal.

1.4. Cree otra función que calcule la suma de la diagonal secundaria.

1.5. Muestre ambas sumas.

Código:

```
Console.WriteLine("========================================");
Console.WriteLine("Laboratorio 12, Pensamiento Computacional");
Console.WriteLine("Larissa Méndez Bedoya");
Console.WriteLine("========================================");


Console.WriteLine("Ejercicio 1: SUMA de diagonales");
int [,] matriz5 = new int[5,5];
LlenarMa(matriz5);

Console.WriteLine("La suma de la diagonal principal es de: ");
Console.WriteLine(sumaDiPri(matriz5));
Console.WriteLine("La suma de la diagonal secundaria es de: ");
Console.WriteLine(SumaDiSeg(matriz5));
```

```
static void LlenarMa(int [,] ma)
{
    for (int i=0; i<5; i++)
    {
        for (int j=0; j<5; j++)
        {
            Console.WriteLine("Ingrese un número:");
            int llenar = int.Parse(Console.ReadLine());
            ma[i,j] = llenar;
        }
    }
}
```

```
static int sumaDiPri(int[,] m)
{
    int suma=0;
    for (int i =0; i<5; i++)
    {
        suma = suma + m[i,i];
    }
    return suma;
}
1 reference
static int SumaDiSeg(int[,] m)
{
    int suma=0;
    for (int i=0; i<5; i++)
    {
        suma = suma + m[i,4-i];
    }
    return suma;
}
```

Como se ve:

```
==========================================
Laboratorio 12, Pensamiento Computacional
Larissa Méndez Bedoya
==========================================
Ejercicio 1: SUMA de diagonales
Ingrese un número:
1
```

(Se ingresaron números del 1 al 25)

```
La suma de la diagonal principal es de:
65
La suma de la diagonal secundaria es de:
65
```

1 2. 3. 4. 5
6 7. 8 9 10
1 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

1+7+13+19+25=65
5+9+13+17+21=65

Ejercicio 2: Desarrolle un programa que: Requerimientos:

2.1. Declare una matriz 4x6 de enteros.

2.2. Cree un procedimiento para llenarla.

2.3. Cree una función que cuente cuántos números pares hay.

2.4. Cree otra función que cuente cuántos números impares hay.

2.5. Muestre los resultados.

Código:

```
Console.WriteLine("========================================");
Console.WriteLine("Ejercicio 2: Números PARES e IMPARES");
int [,] matriz2 = new int[4,6];
LlenarMa2(matriz2);
Console.WriteLine("Números pares:");
Console.WriteLine(NumPar(matriz2));
Console.WriteLine("Números impares:");
Console.WriteLine(NumNOPar(matriz2));
```

```
static void LlenarMa2(int [,] ma)
{
    for (int i=0; i<4; i++)
    {
        for (int j=0; j<6; j++)
        {
            Console.WriteLine("Ingrese un número:");
            int llenar = int.Parse(Console.ReadLine());
            ma[i,j] = llenar;
        }
    }
}
1 reference
static int NumPar (int [,] m)
{
    int contador=0;
    for (int i=0; i<4; i++)
    {
        for (int j=0; j < 6; j++)
        {
            if (m[i,j]% 2 == 0)
            {
                contador++;
            }
        }
    }
    return contador;
}
```

```
static int NumNOPar (int [,] m)
{
    int contador=0;
    for (int i=0; i<4; i++)
    {
        for (int j=0; j < 6; j++)
        {
            if (m[i,j]% 2 != 0)
            {
                contador++;
            }
        }
    }return contador;
}
```

Como se ve:

```
========================================
Ejercicio 2: Números PARES e IMPARES
Ingrese un número:
1
```

(Se ingresaron números del 1 al 24)

```
Números pares:
12
Números impares:
12
```

Ejercicio 3: Desarrolle un programa que simule el registro de notas:Requerimientos:

3.1. Declare una matriz donde:

o Filas = estudiantes (5)

o Columnas = notas (4)

3.2. Cree un procedimiento para ingresar las notas.

3.3. Cree una función que calcule el promedio de un estudiante.

3.4. Cree una función que determine si el estudiante aprueba (>= 61).

3.5. Muestre:

o Promedio por estudiante

o Estado (Aprobado/Reprobado)

Código:

```
Console.WriteLine("=====================================");
Console.WriteLine("Ejercicio 3: Notas de 5 estudiantes");
float [,] matriz3 = new float[5,4];
LlenarMa3(matriz3);
Console.WriteLine("Las estadísticas por estudiante son: ");
for (int i =0; i<5;i++)
{
    float prom = PromedioEst(matriz3, i);
    bool apr= Aprobados(prom);
    Console.WriteLine("El promedio del estudiantes No."+(i+1)+" es de: "+prom);
    if (apr == true)
    {
        Console.WriteLine("Aprobado");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Reprobado");
    }
}
```

```
static void LlenarMa3(float [,] ma)
{
    for (int i=0; i<5; i++)
    {
        Console.WriteLine("Ingrese la nota del alumno No."+ (i+1) +":");
        for (int j=0; j<4; j++)
        {
            float llenar = float.Parse(Console.ReadLine());
            ma[i,j] = llenar;
        }
    }
}
1 reference
static float PromedioEst(float[,] m, int est)
{
    float suma =0;
    for (int j=0; j<4; j++)
    {
        suma = suma + m[est,j];
    }
    return suma/4;
}
```

```
static bool Aprobados(float p)
{
    if (p >= 61)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

Como se ve:

```
==========================================
Ejercicio 3: Notas de 5 estudiantes
Ingrese la nota del alumno No.1:
100
100
90
90
Ingrese la nota del alumno No.2:
100
90
80
85
Ingrese la nota del alumno No.3:
95
90
70
85
Ingrese la nota del alumno No.4:
50
50
80
100
Ingrese la nota del alumno No.5:
60
60
20
40
```

```
Las estadísticas por estudiante son:
El promedio del estudiantes No.1 es de: 95
Aprobado
El promedio del estudiantes No.2 es de: 88.75
Aprobado
El promedio del estudiantes No.3 es de: 85
Aprobado
El promedio del estudiantes No.4 es de: 70
Aprobado
El promedio del estudiantes No.5 es de: 45
Reprobado
```

Ejercicio 4: Desarrolle un programa que: Requerimientos:

4.1. Declare una matriz cuadrada 3x3.

4.2. Cree un procedimiento para llenarla.

4.3. Cree una función que determine si la matriz es simétrica.

4.4. Muestre el resultado.

Código:

```
Console.WriteLine("========================================");
Console.WriteLine("Ejercicio 4: matriz simetrica...o no");
int[,] matrizsimétrica = new int [3,3];
LlenarMAAA(matrizsimétrica);
if (simetrica(matrizsimétrica)== true)
{
    Console.WriteLine("La matriz SI es simetrica");
}
else
{
    Console.WriteLine("La matriz NO es simetrica");
}
```

```
static void LlenarMAAA(int [,] ma)
{
    for (int i=0; i<3; i++)
    {
        for (int j=0; j<3; j++)
        {
            Console.WriteLine("Ingrese un número:");
            int llenar = int.Parse(Console.ReadLine());
            ma[i,j] = llenar;
        }
    }
}
1 reference
static bool simetrica(int[,] m)
{
    for (int i=0; i <3; i++)
    {
        for(int j=0; j<3; j++)
        {
            if (m[i,j] != m[j,i])
            {
                return false;
            }
        }
    }
    return true;
}
```

Como se ve:

```
==========================================
Ejercicio 4: matriz simetrica...o no
Ingrese un número:
1
Ingrese un número:
5
Ingrese un número:
6
Ingrese un número:
5
Ingrese un número:
7
Ingrese un número:
4
Ingrese un número:
6
Ingrese un número:
4
Ingrese un número:
8
La matriz SI es simetrica
```

1	5	6
5	7	4
6	4	8

(así se vería la matriz en cuestión)